

Recherche Tabou

Algorithmme

Étapes :

- 1. **Initialiser** une solution x_0 , liste taboue vide T , paramètres (M, k)
- 2. **Tant que** critère d'arrêt non atteint :
 - Générer voisinage $V(x_c)$
 - **Choisir** le meilleur $x' \in V(x_c)$ **non-tabou** (ou avec aspiration)
 - $x_c \leftarrow x'$
 - **Mettre à jour** T (ajouter mouvement inverse, FIFO ou temps k)
 - (Optionnel) Mettre à jour mémoire long terme
- 3. **Retourner** meilleure solution trouvée

Formules clés

Fitness QAP :

f = \sum_{i,j} f_{ij} \cdot d_{r_i r_j}

Évaluation voisin :

\Delta = f(x') - f(x)

Condition tabou (exemple) : mouvement (r, s) interdit si

T_{i_s r} > t \quad \text{et} \quad T_{i_r s} > t

où T est la matrice tabou, t l’itération actuelle.

Caractéristiques

Espace de recherche : Combinatoire (permutations, graphes, etc.)

Convergence : Conditionnelle (si espace fini, voisinage symétrique, accessibilité), mais temps exponentiel possible.

Mémoire : Court terme (liste taboue FIFO/tenure k) + long terme (fréquences des mouvements).

Aspiration : Outrepasser tabou si solution meilleure que toutes précédentes.

Paramètres de guidage

- Taille liste taboue (M) : contrôle mémoire court terme
- Temps de bannissement (k) : durée d’interdiction d’un mouvement
- Structure du voisinage : type et nombre de mouvements
- Critère d’aspiration : condition pour ignorer tabou

Recuit Simulé

Algorithmme

Standard

- 1. Initialiser solution x, température T
- 2. Tant que critère non atteint :
 - Générer voisin x’
 - \Delta E = E(x') - E(x)
 - Si \Delta E \le 0 : x \leftarrow x’
 - Sinon : x \leftarrow x’ avec proba e^{-\Delta E/T}
 - Diminuer T selon planning

Parallèle

- 1. Lancer M replicas à températures fixes T_1 < ... < T_M
- 2. Parallèlement :
 - Chaque replica évolue indépendamment
 - Échanges périodiques entre replicas adjacents selon p = \min(1, e^{-\Delta_{ij}})

Formules

p_{\text{accept}} = \min(1, e^{-\Delta E/T})

T_{k+1} = \alpha T_k \quad (0 < \alpha < 1)

\Delta_{ij} = (E_i - E_j)(1/T_j - 1/T_i)

Caractéristiques

Espace : Continu ou discret

Convergence : Probabiliste vers optimum global si T(t) \propto C / \log(t)

Paramètres :

- T_0 (température initiale)
- Planning refroidissement (\alpha, itérations/palier)
- Critère d'arrêt
- Mouvements élémentaires

ACO

Algorithmme

AS (Ant System) :

- 1. Initialiser les phéromones
- 2. Chaque fourmi construit une solution via choix probabilistes basés sur phéromones \tau et heuristique \eta
- 3. Évaluer les solutions
- 4. Évaporer les phéromones : \tau \leftarrow (1 - \rho)\tau
- 5. Déposer des phéromones sur les bonnes solutions
- 6. Répéter 2-5

ACS (Ant Colony System) différences :

- Règle de décision : avec proba q_0, choix déterministe (\max [\tau][\eta]^\beta) ; sinon règle AS
- Mise à jour locale immédiate de l'évaporation après chaque choix

- Seule la meilleure fourmi globale dépose des phéromones

Formules

Règle de décision AS :

p_{ij} = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha [\eta_{ij}]^\beta}{\sum [\tau_{il}]^\alpha [\eta_{il}]^\beta}

Mise à jour phéromones AS :

\tau_{ij} \leftarrow (1 - \rho)\tau_{ij} + \sum_k \Delta \tau_{ij}^k

avec \Delta \tau_{ij}^k = Q/L_k si arête dans solution k

Caractéristiques

Espace recherche : Combinatoire, construction incrémentale

Convergence : Asymptotique, risque de stagnation, équilibre exploration/exploitation critique

Paramètres guidés :

- AS : \alpha (phéromone), \beta (heuristique), \rho (évaporation), m (#fourmis), Q
- ACS : + q_0 (seuil déterministe), \phi (évaporation locale)

Valeurs typiques TSP : \alpha = 1, \beta = 5, \rho = 0.5, m = n, Q = 1

Particle Swarm Optimization (PSO)

Algorithmme

- 1. Initialiser essaim aléatoire
- 2. Pour chaque particule, mettre à jour vitesse et position
- 3. Mettre à jour meilleures positions personnelle et globale
- 4. Répéter

Formules

\mathbf{v}_i = \omega \mathbf{v}_i + c_1 r_1 (\mathbf{x}_i^{\text{best}} - \mathbf{x}_i) + c_2 r_2 (\mathbf{B} - \mathbf{x}_i)

\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{v}_i

Caractéristiques

- Espace : Continu (extensions discrètes)
- Convergence : Rapide
- Guided parameters : \omega, c_1, c_2

Firefly Algorithm

Algorithmme

- 1. Initialiser population aléatoire
- 2. Pour chaque paire (i,j), si I_i < I_j, déplacer i vers j
- 3. Mettre à jour intensités
- 4. Répéter

Formules

\beta = \beta_0 \exp(-\gamma r_{ij}^2)

\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \beta (\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i) + \alpha \epsilon

Caractéristiques

- Espace : Continu (extensions discrètes)
- Convergence : Bonne, équilibre via \gamma
- Guided parameters : \beta_0, \gamma, \alpha

Cuckoo Search

Algorithmme

- 1. Initialiser n nids aléatoires
- 2. Générer nouvelle solution par Lévy flight
- 3. Remplacer si meilleure
- 4. Abandonner fraction p_a des pires nids
- 5. Répéter

Formules

\mathbf{x}_i^{\text{new}} = \mathbf{x}_i + \alpha \oplus \text{Lévy}(\lambda)

Caractéristiques

- Espace : Continu
- Convergence : Rapide, bonne exploration
- Guided parameters : p_a, \alpha, \lambda

Algorithmes Évolutionnaires

Algorithmme

- 1. Initialiser population aléatoire
- 2. Évaluer fitness de chaque individu
- 3. Sélectionner les parents (par roulette, rang ou tournoi)
- 4. Appliquer croisement avec probabilité p_c
- 5. Appliquer mutation avec probabilité p_m
- 6. Former nouvelle génération avec élitisme
- 7. Répéter 2-6 jusqu'à critère d'arrêt

Formules Mathématiques

Sélection proportionnelle

$$p_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^n f_j}$$

Théorème des schémas

$$M(t+1, S) \geq \frac{M(t, S)f(S, t)}{F(t)} \left[1 - p_c \frac{\delta(S)}{m-1} - o(S)p_m \right]$$

Sélection par rang linéaire

$$p_i = \frac{1}{n} \left[\beta - 2(\beta - 1) \frac{i-1}{n-1} \right]$$

Caractéristiques

Espace de recherche

- Discrét, continu, permutations
- Encodage : binaire, réel, permutation
- Fonction boîte noire (pas de gradient)

Convergence

- Convergence globale (évite minima locaux)
- Diminishing returns (plateau en fin)
- Probabiliste

Guided Parameters

- n : taille population (20-200)
- p_c : probabilité croisement (0.6-0.9)
- p_m : probabilité mutation (0.001-0.1)
- Élitisme : 1-10%
- Pression sélection (β ou k tournoi)

Genetic Programming (GP)

Algorithme

1. **Initialiser** population de programmes aléatoires via F et T
2. **Évaluer** chaque programme avec fonction fitness (ex: erreur absolue)
3. **Sélectionner** meilleurs individus (tournoi/roulette)
4. **Appliquer** opérateurs :
 - Crossover : échanger sous-arbres entre parents
 - Mutation : remplacer sous-arbre aléatoire
5. **Remplacer** ancienne génération
6. **Répéter** 2-5 jusqu'à critère d'arrêt

Formules

Fitness régression :

$$f(p) = \sum_{i=1}^k |y_i - p(x_i)|$$

Caractéristiques

Espace : Composition infinie de F et T (arbres variables)

Convergence : Vers optimum local, sensible au surapprentissage et bloat

Paramètres :

- F (fonctions), T (terminaux)
- Taille population (50-1000)
- Probabilités crossover (0.8-0.95) et mutation (0.05-0.2)
- Méthode sélection (tournoi)
- Limite profondeur (5-20)
- Critère arrêt (générations/stagnation)

Performance

Challenges

- Stochasticité → résultats variables
- Pas de métrique universelle
- Dépendant des paramètres
- Dépendant du problème
- “No Free Lunch” : aucun algorithme n’est meilleur sur tous les problèmes

Formules Clés

Effort de calcul :

$$T(N) \propto N^\alpha$$

Taux de succès :

$$P_\epsilon = \frac{\text{solutions dans } \epsilon}{\text{runs}}$$

Théorème NFL :

$$\sum_f P(d_m \mid f, m, A_1) = \sum_f P(d_m \mid f, m, A_2)$$

Évaluation

Métriques :

- Effort : temps ou évaluations
- Qualité : erreur relative ou P_ϵ
- Évolutivité : croissance avec N

Protocole :

- Moyenne sur 100-1000 runs
- Tests statistiques pour comparaison
- Benchmarks réels et synthétiques

Informations Essentielles

- Analyse empirique et statistique
- Paramètres critiques à régler
- Aucune méthode universelle
- Adapter l’algorithme au problème

Transitions de phase en optimisation

Challenges

- Complexité passe brutalement de linéaire à exponentielle
- Solutions deviennent rares quand $\alpha = M/N$ augmente
- Performances dépendent fortement du régime (α)

Formules clés

- Paramètre : $\alpha = M/N$
- 2-XORSAT : $\alpha_c = 0.5$
- 3-XORSAT : $\alpha_c = 0.9179$
- RWSAT : transition à $\alpha_E = 0.33$

Performance

Métriques

- P_{SAT} : probabilité de satisfaisabilité
- $\langle T_{res} \rangle$: temps moyen de résolution
- $e = E/M$: énergie normalisée

Régimes

- **Linéaire** ($\alpha < \alpha_E$) : $T \sim N$
- **Exponentiel** ($\alpha_E \leq \alpha < \alpha_c$) : $T \sim \exp(N)$
- **Insoluble** ($\alpha > \alpha_c$) : $P_{SAT} \rightarrow 0$

Informations essentielles

1. **Seuils critiques** :
 - 2-XORSAT : 0.5
 - 3-XORSAT : 0.9179
 - RWSAT : 0.33
 - Backtracking : 0.667
2. **Structure solutions** :
 - $\alpha < 0.818$: solutions uniformes
 - $\alpha \in [0.818, 0.918]$: solutions en clusters
 - $\alpha > 0.918$: aucune solution
3. **Recommandations** :
 - Monitorer α
 - Changer d’algorithme selon le régime
 - Anticiper explosion exponentielle